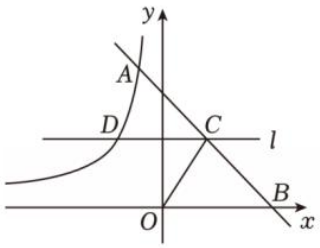
周练习 4　姓名：

1.直线 $y=-x+b$ 与双曲线 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 交于点 A（－1，6），与 x 轴交于点 B，点 C 是线段 AB 上一点．

（1）求 k，b 的值；

（2）过点 C 作 y 轴的垂线 l，l 与 $y=\frac{k}{x}(x<0)$ 的图象交于点 D，当线段 $CD=10$ 时，求点 D 的坐标；



2.如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$CA=CB$，$\triangle CDE$ 中，$\angle DCE=90°$，$\angle E=30°$，$AB=CE=12cm$．

（1）如图①，将这副三角板的直角顶点和两条直角边分别重合，AB，DE 交于点 F，线段 AD 的长_____．

（2）在图①的基础上，保持 $\triangle CDE$ 不动，把 $\triangle ABC$ 绕点 C 按逆时针方向旋转一定的角度，使得点 A 落在边 DE 上（如图②）．求线段 AD 的长．

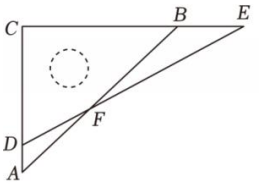


图 ①

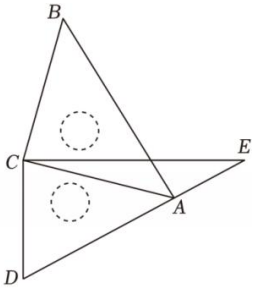


图 ②

3.若 $M(m，y_1)$，$N(m+2，y_2)$ 为二次函数 $y=-x^2+2x+3$ 图象上两点．

试判断是否存在实数 m 使得 $y_1+2y_2=10$．若存在，求出 m 的值；若不存在，请说明理由．

4.某服装批发市场销售一种衬衫，衬衫每件进货价为 50 元．规定每件售价不低于进货价，经市场调查，每月的销售量 y（件）与每件的售价 x（元）满足一次函数关系，部分数据如下表：

售价 x（元/件）	60	65	70
销售量 y（件）	1400	1300	1200

（1）求出 y 与 x 之间的函数表达式；（不需要求自变量 x 的取值范围）

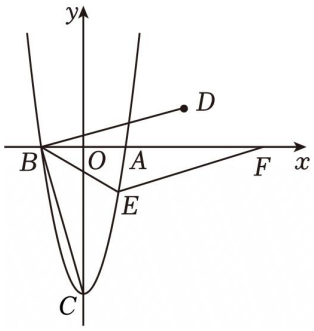
（2）物价部门规定，该衬衫的每件利润不允许高于进货价的 50%，设销售这种衬衫每月的总利润为 w（元），求 w 与 x 之间的函数关系式，x 为多少时，w 有最大值，最大利润是多少？

周练习 4　姓名：

5.如图，已知关于 x 的二次函数$y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$图象交 x 轴正半轴于点 A，交 x 轴负半轴于点 B，交 y 轴负半轴于点 C，连接 BC，将线段 BC 绕点 B 逆时针旋转 90°，得到线段 BD.

（1）求 tan∠ABC 的值；（2）若点 D 恰好在二次函数$y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$的图象上，求此时 m 的值；

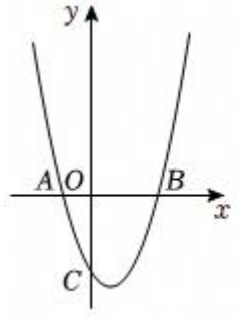
（3）过点 B 作∠CBD 的平分线交二次函数$y=\frac{4}{m}(x+1)(x-m)$图象于点 E，过点 E 作线段 EF∥BD 交 x 轴于点 F，求$\frac{BF}{EF}$的值.

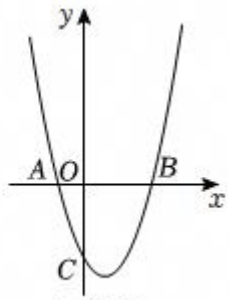


6.如图，二次函数 $y=x^2+bx-3$ 的图象与 x 轴相交于点 A（－1，0），B，与 y 轴相交于点 C.

（1）若点 D（4，y_1），E（t，y_2）在抛物线上，且 $-3<y_2<y_1$，求 t 的取值范围.

（2）连接 BC. 若 $0<m<1$，过点 P（m，0）作 x 轴的垂线交 BC 于点 G，交抛物线于点 H，过点 Q（3m，0）作 x 轴的垂线交 BC 于点 M，交抛物线于点 N，当 $GH+MN$ 最大时，求 m 的值.





备用图

周练习 4　　姓名：

7.在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=(x-m)^2-m$（$m>1$）与 x 轴交于点 A，B，点 A 位于点 B 的左侧，与 y 轴交于点 C．若将抛物线向右平移 1 个单位后经过点（3，0）.

（1）求抛物线和直线 BC 对应的函数表达式；

（2）若平行于 x 轴的直线 l 与抛物线交于点 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，与直线 BC 交于点 $Q(x_3, y_3)$，且 $x_1<x_3<x_2$，求 $x_1^2+x_2^2+x_3^2$ 的取值范围。